

4 Prática IV - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

O **movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV)** é o mais simples dos movimentos em que há aceleração no sistema. Neste caso, a velocidade cresce de maneira linear no tempo. A relação entre a posição e o tempo é da forma parabólica, isto é, a função $x(t)$ é uma função de segundo grau. Quando se constrói um gráfico em papel di-log, as escalas se transformam de tal modo que uma lei de potência se transforma em uma reta, em que a inclinação da reta é o expoente da lei de potência!

4.1 Objetivos:

- Caracterizar o movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV);
- Reconhecer que a aceleração é função do ângulo de inclinação da rampa;
- Utilizar conhecimentos da equação horária para determinar a posição ocupada por um móvel em relação ao tempo;
- Construir diferentes gráficos envolvendo as principais variáveis físicas do MRUV e interpretá-los corretamente;
- Utilizar os conhecimentos adquiridos para resolver problemas que possam acontecer na vida prática;
- Produzir um gráfico em papel milimetrado e em papel di-log;
- Utilizar o método dos mínimos quadrados para ajustar outra função que não é uma reta;
- Estudar o movimento de um móvel com aceleração constante.

4.2 Materiais:

- 01 trilho de ar;
- 01 gerador de fluxo;
- 01 Multicronômetro digital;
- 01 carrinho;
- 01 eletroímã;
- 05 sensores de tempo;
- 01 trena;

4.3 Procedimentos:

1. Nivele a base do trilho com a mesa utilizando um nível circular ou digital.
2. Incline o trilho de ar de um ângulo θ menor que 10° . Não mova esse trilho e não altere esse ângulo. Tente medir o valor do ângulo através de trigonometria e anote o valor. Compare com o valor do ângulo adquirido utilizando um medidor digital (App celular, Clinometer, Bubble, etc.).

3. Posicione o primeiro sensor, o que está do lado oposto à roldana de maneira que ao iniciar o movimento, o carrinho dispare o primeiro sensor. Esse cronômetro não será mais movido. Certifique-se de que este ficou bem preso. Deixe o carrinho deslizar livremente, certificando-se que nada obstrua seu caminho.

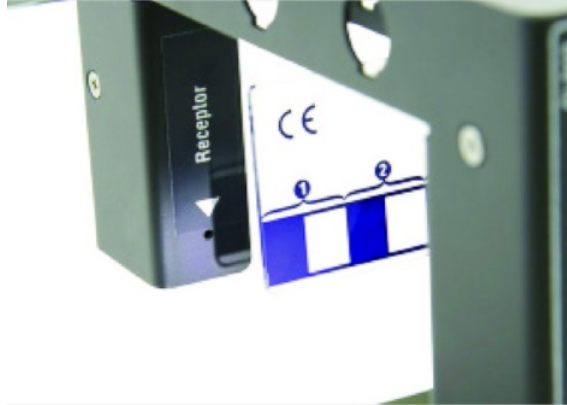


Figura 9: Posição inicial da cerca ativadora

Fonte: Cidepe Digital

4. Posicione o segundo sensor a uma distância de 10cm do primeiro sensor (Meça com a régua, não com as marcas do trilho). Posicione o terceiro, quarto e quinto sensores a uma distância de 20cm , 30cm e 40cm respectivamente. Coloque esses valores na tabela na coluna x . Lembre-se de colocar a incerteza na medida.
5. Ligue o cronômetro:
 - ao ligar pressione o botão 1 (Port),
 - depois 1 novamente (função),
 - escolha F1 apertando o 2 (ok)
 - e depois o botão 3 (5 sensores).
 - pressione 1 (não inserir distâncias).
6. Ligue o controle de fluxo.

ATENÇÃO! NÃO ARRASTE O CARRINHO COM O FLUXO DE AR DESLIGADO. ISSO DANIFICA O TRILHO.
7. Mantenha pressionado a chave da bobina que esta no lado esquerdo do visor do cronômetro.
8. Solte a chave da bobina.
9. Para visualizar os tempos:
 - clique no botão 1 (ver),
 - depois em 1 novamente (t).
 - aperte 3 para ver os demais tempos ($t_{0,1}$, $t_{0,2}$, $t_{0,3}$ e $t_{0,4}$).

10. Prepare uma tabela como a abaixo:

Tabela 5: MRUV

$x(cm)$	$t_1(s)$	$t_2(s)$	$t_3(s)$	$t_4(s)$	$t_5(s)$	$\bar{t}(s)$	$\bar{t}^2(s^2)$
$10 \pm 0,05$							
$20 \pm 0,05$							
$30 \pm 0,05$							
$40 \pm 0,05$							

11. Marque os tempos correspondentes aos valores da linha x na coluna t_1 (preencha a tabela na vertical).

12. Repita o procedimento de medir o tempo mais 4 vezes, totalizando 5 medidas.

ATENÇÃO: SE FOR PRECISO, SEGURE O CARRINHO COM A MÃO PARA EVITAR UM CHOQUE FORTE DO CARRINHO NA EXTREMIDADE OPOSTA DO TRILHO.

13. Agora para realizar novas medidas, posicione o segundo sensor a uma distância de $15cm$ do primeiro sensor. Posicione o terceiro, quarto e quinto sensores a uma distância de $25cm$, $35cm$ e $45cm$.

14. Faça novamente 5 medidas de tempo, anotando os valores na tabela.

4.4 Análise:

1. Após terminar as medidas, calcule os tempos médios $\bar{t}$ e os tempos médios ao quadrado $\bar{t}^2$ para cada medida e preencha a tabela.

2. Em um papel milimetrado, faça o gráfico de x versus $\bar{t}$ utilizando módulo de escala. Qual curva você encontrou?

Preste atenção em qual deve ser o eixo da ordenada e qual deve ser o da abcissa. NÃO LIGUE OS PONTOS! Convença-se que não se trata de uma reta!

3. Em um papel Di-log, faça o gráfico de x versus $\bar{t}$. Qual curva você encontrou?

4. Pegando dois pontos da reta no papel Di-log (não vale pontos experimentais!) calcule um $\Delta \log(x)$ e um $\Delta \log(\bar{t})$.

AQUI PODE SER USADA A RÉGUA DIRETAMENTE NO PAPEL! HÁ UM FATOR DE ESCALA COMUM AOS DOIS EIXOS!

5. Qual o coeficiente angular da reta encontrada no papel Di-log? Qual o significado desse parâmetro?
6. Em um papel milimetrado, coloque os dados de x versus $\bar{t}^2$.
Preste atenção qual deve ser o eixo da ordenada e qual deve ser o da abscissa. NÃO LIGUE OS PONTOS! Convença-se de que se trata de uma reta!
7. Com uma régua transparente tente traçar a melhor reta.
Lembrando que a melhor reta é aquela que contempla todos os pontos, não apenas 2. A melhor reta pode, inclusive, não tocar em nenhum ponto experimental.
8. Qual a relação que você encontrou para x versus $\bar{t}^2$ no papel milimetrado? O que significa a constante de proporcionalidade?
9. Pegando dois pontos da reta no papel milimetrado (não vale pontos experimentais!) calcule um Δx e um $\Delta \bar{t}^2$ e calcule o valor da constante de proporcionalidade.
10. Use o método dos mínimos quadrados (MMQ) para obter o valores da equação da reta $x = a + bt$.
11. Qual deveria ser o valor de a e quanto foi o valor obtido pelo MMQ?
12. Qual o valor obtido de b pelo MMQ. Compare com valor obtido em 6, qual deles é mais confiável?
13. Usando o valor de a e b , calcule qual seria o tempo que o cronômetro marcaria para a distância de 60cm .
14. Mostre que a expressão da aceleração de um plano inclinado é descrita por $a = g\sin\theta$ e calcule o g_{exp} utilizando a aceleração encontrada no experimento. Qual é o erro relativo percentual?
15. Discuta as fontes de erro experimental?